

1. Let $J_{\mu\nu}$ be the generators of the Lorentz group.

(a) Show that the Lie algebra of the Lorentz group is

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} + g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho}.$$

(b) Obtain the irreducible representations of the Lorentz group.

* Mostrar a rep $J^{\mu\nu}$

* Weylberg -

0,2/10

1,2/2

a)

Podemos escrever $J^{\mu\nu} = i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu)$, portanto ^{o ideal seria mostrar que esta forma é uma representação dos geradores.}

a relação de comutação fica:

$$\rightarrow i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = i[i(x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha), i(x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho)]. \text{ Usando a linearidade:}$$

$$\rightarrow i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -i\left\{[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] + [-x^\alpha \partial^\beta, x^\sigma \partial^\rho] + [-x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma] + [-x^\beta \partial^\alpha, -x^\sigma \partial^\rho]\right\}$$

• Aqui precisamos analisar cada colchete e para isso podemos usar a identidade:

$$\rightarrow [AB, CD] = A[B, C]D + AC[B, D] + [A, C]BD + C[A, D]B$$

• Usando que $[x^\mu, x^\nu] = [\partial^\mu, \partial^\nu] = 0$, os termos dos colchetes ficam:

$$\bullet [x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] = x^\alpha [\partial^\beta, x^\rho] \partial^\sigma + x^\rho [x^\alpha, \partial^\sigma] \partial^\beta$$

$$\bullet [-x^\alpha \partial^\beta, x^\sigma \partial^\rho] = -x^\alpha [\partial^\beta, x^\sigma] \partial^\rho - x^\sigma [x^\alpha, \partial^\rho] \partial^\beta$$

$$\bullet [-x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma] = -x^\beta [\partial^\alpha, x^\rho] \partial^\sigma - x^\rho [x^\beta, \partial^\sigma] \partial^\alpha$$

$$\bullet [-x^\beta \partial^\alpha, -x^\sigma \partial^\rho] = x^\beta [\partial^\alpha, x^\sigma] \partial^\rho + x^\sigma [x^\beta, \partial^\rho] \partial^\alpha$$

• Então podemos aplicar a relação: $[\partial^\mu, x^\nu] = g^{\mu\nu}$
 $\& [x^\mu, \partial^\nu] = -g^{\mu\nu}.$

- $[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] = \underline{g^{\beta\rho}} x^\alpha \partial^\sigma - \underline{g^{\alpha\sigma}} x^\rho \partial^\beta$

- $[-x^\alpha \partial^\beta, x^\sigma \partial^\rho] = -\underline{g^{\beta\sigma}} x^\alpha \partial^\rho + \underline{g^{\alpha\rho}} x^\sigma \partial^\beta$

- $[-x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma] = -\underline{g^{\alpha\rho}} x^\beta \partial^\sigma + \underline{g^{\beta\sigma}} x^\rho \partial^\alpha$

- $[-x^\beta \partial^\alpha, -x^\sigma \partial^\rho] = \underline{g^{\alpha\sigma}} x^\beta \partial^\rho - \underline{g^{\beta\rho}} x^\sigma \partial^\alpha$

- Agrupando os termos:

$$\begin{aligned} \rightarrow i[j^{\alpha\beta}, j^{\rho\sigma}] &= -i \left[g^{\rho\beta} (x^\alpha \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\alpha) + g^{\alpha\sigma} (x^\beta \partial^\rho - x^\rho \partial^\beta) \right. \\ &\quad \left. + g^{\sigma\beta} (x^\rho \partial^\alpha - x^\alpha \partial^\rho) + g^{\rho\alpha} (x^\sigma \partial^\beta - x^\beta \partial^\sigma) \right] \end{aligned}$$

- Recuperando a definição de $j^{\mu\nu}$:

$$\rightarrow i[j^{\alpha\beta}, j^{\rho\sigma}] = -g^{\sigma\beta} j^{\rho\alpha} - g^{\rho\alpha} j^{\sigma\beta} - g^{\rho\beta} j^{\alpha\sigma} - g^{\alpha\sigma} j^{\beta\rho}$$

- A relação do enunciado está com sinais invertidos. Se considerarmos $j^{\mu\nu}$ como uma rotação, o meu resultado e o do enunciado estariam com orientações opostas.

B) - Podemos arrumar as matrizes $f^{\mu\nu}$ (que formam a álgebra de Lie de $SO(3,1)$ descrita no item a)) em 2 componentes espaciais:

$$\rightarrow f^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} f^{00} & f^{01} & f^{02} & f^{03} \\ f^{10} & f^{11} & f^{12} & f^{13} \\ f^{20} & f^{21} & f^{22} & f^{23} \\ f^{30} & f^{31} & f^{32} & f^{33} \end{bmatrix}$$

• $f^{i0} = K^i \rightarrow$ Representação dos Boosts

• $\epsilon^{ijk} f^{jk} = J^i \rightarrow$ Representação das Rotações

O objetivo era calcular $[J, J]$, $[J, K]$ & $[K, K]$ e com esse resultado obter $[J^+, J^+]$

• Para desacoplar essas álgebras de Lie, podemos escrever: $[J^+, J^-]$ & $[J^-, J^-]$

• $J^{\pm i} = \frac{1}{2}(J^i \pm iK^i)$ e $J^{\mp i} = \frac{1}{2}(J^i - iK^i)$. Então as relações de comutação

ficam:

$$\bullet [J^{+,i}, J^{+,j}] = i\epsilon^{ijk} J^{+,k}, \quad [J^{-,i}, J^{-,j}] = i\epsilon^{ijk} J^{-,k}$$

$$\bullet [J^{+,i}, J^{-,j}] = 0$$

• Desta forma terminamos com duas álgebras de Lie $SU(2)$. Como cada $J^{\pm}$ pode ser escrito na representação semi-inteira $j_{\pm}$, podemos descrever o grupo $SU(2) \times SU(2) (\simeq SO(3,1))$ pela representação irredutível: (j_+, j_-) .

2. Consider the four-vector electromagnetic potential

$$A^\mu = (\Phi, \vec{A})$$

where Φ ($\vec{A}$) is the scalar (vector) potential. In the absence of sources the electromagnetic Lagrangian density is

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

where $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

- Obtain the classical equations of motion.
- Obtain the energy momentum tensor that is the conserved current when we consider the symmetry $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ where a^μ is a constant.

2/2

a) • Pela definição de $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, a Lagrangiana $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ pode ser escrita como:

$$\rightarrow \mathcal{L} = -\frac{1}{4} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu)$$

• Podemos aplicar a equação de movimento: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} - \partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) = 0$

$$\rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = 0 \quad \& \quad \partial_\alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} = \partial_\alpha \left[-\frac{1}{4} \left(\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} F^{\mu\nu} + F_{\mu\nu} \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) \right]$$

$$= \partial_\alpha \left[-\frac{1}{4} \left(\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} F^{\mu\nu} + F_{\mu\nu} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} \frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) \right]$$

$$= \partial_\alpha \left[-\frac{1}{4} \left(\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} F^{\mu\nu} + F^{\rho\sigma} \frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) \right], \text{ aqui os índices } \rho\sigma \text{ podem ser trocados por } \mu\nu \text{ novamente.}$$

$$\rightarrow \partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) = \partial_\alpha \left(-\frac{1}{2} F^{\mu\nu} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) = \partial_\alpha \left[-\frac{1}{2} F^{\mu\nu} \frac{\partial (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right]$$

$$= \partial_\alpha \left[-\frac{1}{2} F^{\mu\nu} (\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu - \delta_\alpha^\nu \delta_\beta^\mu) \right] = -\frac{1}{2} \partial_\alpha [F^{\alpha\beta} - F^{\beta\alpha}]$$

• Como $F^{\mu\nu}$ é antissimétrico: $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$, podemos escrever:

$$\rightarrow \partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} \right) = \partial_\alpha \left[-\frac{1}{2} (2 F^{\alpha\beta}) \right] = -\partial_\alpha (F^{\alpha\beta})$$

• Substituindo na equação de movimento: $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ ✓

• Este resultado é exatamente as equações de Maxwell no vácuo.

b) Para uma transformação: $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, vamos considerar que:

$$\rightarrow A'(x'^\mu) = A(x^\mu) \Rightarrow \delta A = A'(x^\mu + a^\mu) - A(x^\mu) \stackrel{\text{Taylor}}{=} -a^\mu \partial_\mu A(x^\mu)$$

$$1^\circ \rightarrow \delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} (-a^\alpha \partial_\alpha A_\mu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\mu)} \partial_\mu (-a^\alpha \partial_\alpha A_\mu) \right] = \int d^4x \left[\partial_\mu (-a^\alpha \mathcal{L}) \right]$$

$$2^\circ \rightarrow \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \delta A + (-a^\mu \mathcal{L}) \right] = \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} (-a^\alpha \partial_\alpha A_\nu) + (\delta_\mu^\alpha a^\alpha \mathcal{L}) \right]$$

$$= a^\alpha \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \partial_\alpha A_\nu + \delta_\mu^\alpha \mathcal{L} \right], \text{ este valor é } \delta S = 0$$

perdem um sinal

• Portanto: $\mathcal{T}^\mu_\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \partial_\alpha A_\nu + \delta_\mu^\alpha \mathcal{L}$, é o tensor energia-momento.

$$\rightarrow \mathcal{T}^{\mu\sigma} = g^{\alpha\sigma} \mathcal{T}^\mu_\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \partial^\sigma A_\nu + g^{\mu\sigma} \mathcal{L}$$

trocar de sinais novamente

• Substituindo os termos: $\mathcal{T}^{\mu\sigma} = -F^{\mu\nu} \partial^\sigma A_\nu + \frac{1}{4} g^{\mu\sigma} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$

$$\rightarrow -(-F^{\mu\nu}) \partial^\sigma A_\nu + g^{\mu\sigma} \left(-\frac{1}{4} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right)$$

é necessário ser consistente com sinais

3. Consider a real scalar field ϕ whose Lagrangian density is

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4.$$

A scale transformation is defined as

$$x \rightarrow x' = e^\epsilon x$$

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = e^{-d_\phi \epsilon} \phi(x)$$

where $d_\phi = 1$ is the dimension of the field ϕ . Is this transformation a symmetry? If so, what is the conserved current?

- Uma transformação é uma simetria se ela leva uma solução em outra, ou seja a ação/as equações de movimento se mantêm invariante.
é uma maneira de se definir

Neste sentido, dada a transformação: $\begin{cases} x \rightarrow e^\epsilon x \\ \phi \rightarrow e^{-\epsilon} \phi \end{cases}$ para a lagrangiana dada deve manter sua equação de movimento invariante.

- Dada $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4$, sua EOM fica: $\frac{1}{2} \partial_\mu \partial^\mu \phi + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 = 0$, substituindo as transformações (lembrando que se $x \rightarrow e^\epsilon x$, então $\partial_\mu \rightarrow e^{-\mu} \partial_\mu$):

$$\left. \begin{aligned} &\rightarrow \frac{1}{2} (e^\epsilon) \partial_\mu (e^{-\epsilon}) \partial^\mu (e^{-\epsilon}) \phi + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 = 0 \\ &\rightarrow e^{-3\epsilon} \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \partial^\mu \phi + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 \right) = 0 \\ &\rightarrow \frac{1}{2} \partial_\mu \partial^\mu \phi + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 = 0 \end{aligned} \right\} \text{Ou seja, nem as transforma-} \\ \text{ções são simétricas.}$$

- Outra forma de ver é:

$$\rightarrow \mathcal{L}' = \frac{1}{2} e^{-4\epsilon} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} e^{-4\epsilon} \phi^4 = e^{-4\epsilon} \mathcal{L}$$

e ao mesmo tempo: $d^4x \rightarrow e^{4\epsilon} d^4x$, portanto:

$$\rightarrow S' = \int d^4x' \mathcal{L}' = \int d^4x (e^{4\epsilon} \cdot e^{-4\epsilon}) \mathcal{L} = \int d^4x \mathcal{L} = S$$

- Ou seja a ação fica invariante sob esta transformação.

• Para achar a corrente conservada, precisamos de $\delta\phi = \phi(x) - \phi(x)$:

$$\delta x = e^\epsilon x - x \stackrel{\text{Taylor}}{\approx} (1+\epsilon)x^\mu - x^\mu = \epsilon x^\mu$$

$$\delta\phi = e^\epsilon \phi - \phi \approx -\epsilon \phi \quad ? \quad \delta\phi = -\epsilon (\phi + x^\alpha \partial_\alpha \phi)$$

modo

$$\rightarrow j^\mu = \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - g^\mu_\nu \mathcal{L} \right\} x^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \phi$$

Donde vem esse termo se tu utilizar a transformação?

$$= \left\{ \frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial_\nu \phi - g^\mu_\nu \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right] \right\} x^\nu + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi \cdot \phi$$

modo *modo* $\frac{1}{4} \partial^\mu (\phi^2)$

$$\rightarrow j^\mu = T^\mu_\nu x^\nu + \frac{1}{4} \partial^\mu (\phi^2), \text{ esta deve ser a corrente conservada.}$$

como obtive T^μ_ν se tu colocar um fator de $1/2$ a mais?

$$\rightarrow S'(0) = S[\phi] = \int d^4x \left[\frac{d}{dx^\mu} (\mathcal{L} \delta x^\mu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta\phi) \right] = \int d^4x \left\{ \frac{d}{dx^\mu} (\mathcal{L} \delta x^\mu) + \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right] \right\}$$

$$\rightarrow 0 = \int d^4x \frac{d}{dx^\mu} \left[\partial^\mu_\nu \mathcal{L} \delta x^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right]$$

4

2/2

4. Consider a Lorentz transformation

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}.$$

An infinitesimal Lorentz transformation takes the form

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}.$$

- Show that $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$.
- For a rotation, what is the form of $\delta\omega_{\mu\nu}$?
- For an scalar field $\phi(x)$ obtain the conserved current associated to a Lorentz transformation.

a) Podemos fazer a expansão: $\Lambda^{\mu}_{\nu} \approx \delta^{\mu}_{\nu} + \delta W^{\mu}_{\nu}$. Para que

esta expansão seja uma T.L., ela deve satisfazer a relação:

cuidado com o posicionamento dos índices:

$$\begin{aligned} g_{\rho\sigma} &= g_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} = g_{\mu\nu} (\delta^{\mu}_{\rho} + \delta W^{\mu}_{\rho}) (\delta^{\nu}_{\sigma} + \delta W^{\nu}_{\sigma}) \quad \Lambda^{\mu}_{\nu} \neq \Lambda_{\nu}^{\mu} \\ &= g_{\mu\nu} (\delta^{\mu}_{\rho} \delta^{\nu}_{\sigma} + \delta^{\mu}_{\rho} \delta W^{\nu}_{\sigma} + \delta W^{\mu}_{\rho} \delta^{\nu}_{\sigma} + \delta W^{\mu}_{\rho} \delta W^{\nu}_{\sigma}) \\ &= g_{\rho\sigma} + g_{\mu\nu} \delta^{\mu}_{\rho} \delta W^{\nu}_{\sigma} + g_{\mu\nu} \delta W^{\mu}_{\rho} \delta^{\nu}_{\sigma} + \underbrace{g_{\mu\nu} \delta W^{\mu}_{\rho} \delta W^{\nu}_{\sigma}}_{0} \end{aligned}$$

Aqui, pelo caráter infinitesimal de δW , posso desconsiderar o termo quadrático no mesmo. Além disso, para subtrair $g_{\rho\sigma}$ de ambos os lados, então chegamos na relação:

$$g_{\mu\nu} \delta^{\mu}_{\rho} \delta W^{\nu}_{\sigma} + g_{\mu\nu} \delta W^{\mu}_{\rho} \delta^{\nu}_{\sigma} = 0$$

$$\Rightarrow g_{\rho\nu} \delta W^{\nu}_{\sigma} + \delta W_{\rho\nu} \delta^{\nu}_{\sigma} = 0$$

$$g_{\rho\nu} \delta W^{\nu}_{\sigma} = \begin{cases} \delta W_{\rho\sigma} & ? \\ \delta W_{\sigma\rho} & 0 \end{cases}$$

como saber qual é o ordenamento?

$$\Rightarrow \delta W_{\sigma\rho} + \delta W_{\rho\sigma} = 0 \quad \Rightarrow \delta W_{\sigma\rho} = -\delta W_{\rho\sigma}$$

• Portanto temos que δW é antissimétrico. *OK.....*

b) • Uma transformação de Lorentz infinitesimal (para v e θ pequenos) pode ser escrita (dado que neste regime $\gamma \sim 1$), como:

$$\rightarrow \delta \Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} 1 & v_1 & v_2 & v_3 \\ v_1 & 1 & -\theta_3 & \theta_2 \\ v_2 & \theta_3 & 1 & -\theta_1 \\ v_3 & -\theta_2 & \theta_1 & 1 \end{pmatrix} = \delta^\mu_\nu + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & v_1 & v_2 & v_3 \\ v_1 & 0 & -\theta_3 & \theta_2 \\ v_2 & \theta_3 & 0 & -\theta_1 \\ v_3 & -\theta_2 & \theta_1 & 0 \end{pmatrix}}_{\delta W^\mu_\nu}$$

• Por esta definição, se δW^μ_ν tiver a forma de uma rotação, será:

$$\rightarrow \delta W^\mu_\nu = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\theta_3 & \theta_2 \\ 0 & \theta_3 & 0 & -\theta_1 \\ 0 & -\theta_2 & \theta_1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ sendo um membro infinitesimal do grupo } SO(3) \text{ das rotações.}$$

$$\bullet \text{ Desta forma: } \delta W_{\mu\nu} = g_{\mu\sigma} \delta W^\sigma_\nu = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \theta_3 & -\theta_2 \\ 0 & -\theta_3 & 0 & \theta_1 \\ 0 & \theta_2 & -\theta_1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ onde } 1,2,3 \text{ são os eixos de rotação } (x,y,z)$$

c) • Precisamos procurar $\delta \phi = \phi'(x) - \phi(x)$. Sendo $x'^\mu = x^\mu + \delta W^\mu_\nu x^\nu$ podemos escrever:

$$\rightarrow \delta \phi = \phi'(x'^\mu - \delta W^\mu_\nu x^\nu) - \phi(x^\mu) = - \delta W^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(x^\mu) \quad \text{OK}$$

• Usando a definição de corrente: $j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \frac{\delta \phi'}{\delta w} + \mathcal{L} \frac{dx'^\mu}{dw}$, precisamos calcular $\frac{dx'^\mu}{dw}$, $\frac{d\phi'}{dw}$, portanto:

$$\rightarrow \frac{dx'^\mu}{dw_{\rho\sigma}} = g^{\mu\alpha} \frac{dw_{\alpha\nu}}{dw_{\rho\sigma}} x^\nu = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} \frac{d}{dw_{\rho\sigma}} (w_{\alpha\nu} - w_{\nu\alpha}) x^\nu = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} (g^\alpha_\rho g^\nu_\sigma - g^\nu_\rho g^\alpha_\sigma) x^\nu$$

$$= \frac{1}{2} (g^{\mu\rho} x^\sigma - g^{\mu\sigma} x^\rho) \quad \frac{dw_{\alpha\nu}}{dw_{\rho\sigma}} = g^\alpha_\rho g^\nu_\sigma - g^\alpha_\sigma g^\nu_\rho$$

↪ não há

↪ como teste de validade: $\frac{dw_{01}}{dw_{01}} = 1$
 $\frac{dw_{01}}{dw_{01}} = 1/2$ seu resultado

$$\rightarrow \frac{d\phi'}{dw_{\rho\sigma}} = -g^{\mu\alpha} \frac{dw_{\alpha\nu}}{dw_{\rho\sigma}} x^\nu \partial_\mu \phi = -\frac{1}{2} (g^{\mu\rho} x^\sigma - g^{\mu\sigma} x^\rho) \partial_\mu \phi$$

$$= -\frac{1}{2} (x^\sigma \partial^\rho \phi - x^\rho \partial^\sigma \phi)$$

↪ não há

$$\frac{d\phi'(x)}{dw_{\rho\sigma}} = x^\rho \partial^\sigma \phi - x^\sigma \partial^\rho \phi$$

• Substituindo na corrente:

$$\rightarrow j^{\mu\rho\sigma} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \frac{1}{2} (x^\sigma \partial^\rho \phi - x^\rho \partial^\sigma \phi) + \mathcal{L} \frac{1}{2} (g^{\mu\sigma} x^\rho - g^{\mu\rho} x^\sigma)$$

• Rearranjando: $j^{\mu\rho\sigma} = \frac{1}{2} x^\sigma \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \partial^\rho \phi - g^{\mu\rho} \mathcal{L} \right) + \frac{1}{2} x^\rho \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\sigma \phi - g^{\mu\sigma} \mathcal{L} \right)$

$$\rightarrow j^{\mu\rho\sigma} = \frac{1}{2} (-x^\sigma T^{\mu\rho} + T^{\mu\sigma} x^\rho) \quad \text{or}$$

→ não há esse fator na normalização padrão,

5 $\frac{1}{2}$

5. Consider the vector field A^μ associated to electromagnetic field. Knowing that

$$A'^\mu(x') = \Lambda^\mu_\nu A^\nu(x)$$

obtain the conserved quantities due to the Lorentz invariance of the theory. Use the Lagrangian density given in the first problem.

• Tomamos uma transformação de Lorentz na posição: $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$
as transformações infinitesimais ficam:

→ $x'^\mu = x^\mu + \delta \omega^\mu_\nu x^\nu$ e $A'^\mu = A^\mu + \delta \omega^\mu_\nu A^\nu$. Para usar o Teorema de Noether precisamos descrever as variações: δx e δA

$$\rightarrow \delta x = x'^\mu - x^\mu = x^\mu + \delta \omega^\mu_\nu x^\nu - x^\mu = \boxed{\delta \omega^\mu_\nu x^\nu}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \delta A &= A'^\mu(x') - A^\mu(x) = A^\mu(x'^\mu - \delta \omega^\mu_\nu x^\nu) - A^\mu(x^\mu) \\ &= A^\mu(x'^\mu) - \delta \omega^\alpha_\beta x^\beta \partial_\alpha A^\mu - A^\mu(x^\mu) = \cancel{A^\mu(x')} + \delta \omega^\mu_\nu A^\nu - \delta \omega^\alpha_\beta x^\beta \partial_\alpha A^\mu - \cancel{A^\mu(x)} \\ &= \boxed{\delta \omega^\mu_\nu A^\nu - \delta \omega^\alpha_\beta x^\beta \partial_\alpha A^\mu} \quad \text{OK} \end{aligned}$$

• Antes de aplicar: $f^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu A_\epsilon} \frac{\delta A_\epsilon}{\delta \omega_{\rho\sigma}} + \mathcal{L} \frac{\delta x'^\mu}{\delta \omega_{\rho\sigma}}$, precisamos encontrar as derivadas das variações. Vamos avaliar:

$$\rightarrow \frac{\delta x'^\mu}{\delta \omega_{\rho\sigma}} = \frac{1}{2} g^{\mu\gamma} \frac{\delta (\omega_{\gamma\nu} - \omega_{\nu\gamma})}{\delta \omega_{\rho\sigma}} x^\nu = \frac{1}{2} g^{\mu\gamma} (g^\gamma_\rho g^\nu_\sigma - g^\gamma_\sigma g^\nu_\rho) x^\nu = \boxed{\frac{1}{2} (g^{\mu\rho} x^\sigma - g^{\mu\sigma} x^\rho)}$$

$$\rightarrow \frac{\delta A_\epsilon}{\delta \omega_{\rho\sigma}} = \frac{1}{2} g^{\mu\gamma} \frac{\delta (\omega_{\gamma\epsilon} - \omega_{\epsilon\gamma})}{\delta \omega_{\rho\sigma}} A^\epsilon - \frac{1}{2} g^{\alpha\eta} \frac{\delta (\omega_{\eta\beta} - \omega_{\beta\eta})}{\delta \omega_{\rho\sigma}} x^\beta \partial_\alpha A^\epsilon \quad \text{OK}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2} (g^{\mu\rho} A^\sigma - g^{\mu\sigma} A^\rho) - \frac{1}{2} (x^\sigma \partial^\rho - x^\rho \partial^\sigma) A^\epsilon} \quad \text{OK}$$

• Juntando todos os termos:

$$\rightarrow f^\mu = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} (g^{\mu\rho} x^\sigma - g^{\mu\sigma} x^\rho) - F^{\mu\epsilon} \left[(g^{\mu\rho} A^\sigma - g^{\mu\sigma} A^\rho) - (x^\sigma \partial^\rho - x^\rho \partial^\sigma) A^\epsilon \right]$$

$$= (F^{\mu\epsilon} \partial^\rho A^\epsilon - g^{\mu\epsilon} \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) x^\sigma - (F^{\mu\epsilon} \partial^\sigma A^\epsilon - g^{\mu\sigma} \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) x^\rho + F^{\mu\epsilon} (g^{\mu\rho} A^\sigma - g^{\mu\sigma} A^\rho)$$

→ dois índices iguais somente contraem se um estiver para cima e outro para baixo

É necessário tomar muita cuidado. Índices iguais não apenas se contraem sendo contraindidos,

3 ou mais índices iguais estão sempre em jogo

• Podemos relacionar os termos: $T^{\alpha\beta} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}^\alpha} \partial^\beta A^\alpha + g^{\alpha\beta} \mathcal{L} \right)$, para escrever em termos do tensor de energia e momento:

$$\rightarrow \boxed{j^{\mu\nu\sigma}} = \underbrace{x^\mu T^{\nu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\nu}}_{\text{Termo "orbital" OK}} + F^{\mu\epsilon} \underbrace{(g^{\nu\epsilon} A^\sigma - g^{\sigma\epsilon} A^\nu)}_{\text{Termo de "spin"}}$$

$\rightarrow$ o que por ϵ livre está fazendo? $\rightarrow$ vinc. enredo
 $\rightarrow$ dois μ , estão contraindo?
 $\rightarrow$ μ livre?